Metodi Matematici e Statistici per le Decisioni Economiche

Corso di Laurea Magistrale in Management, Imprese e Mercati
2026-2027 — Lezione 1: Decidere con i dati nell'era dell'AI

Vincenzo Nardelli

vincenzo.nardelli@unicatt.it · vincnardelli.com/msd

Il programma per sommi capi

Quattro capitoli, tutto in Python. Slide, notebook, dati e calendario su vincnardelli.com/msd.

1. Dati e decisioni

Decidere con i dati: cosa può andare storto. Descrittiva, primi passi in Python.

2. Modelli di regressione

Lineare per prevedere quanto; logistica per il sì o no e la soglia.

3. Alberi e random forest

Modelli senza retta: alberi di decisione e foreste, e come valutarli.

4. Verso l'esame

Un caso completo: la simulazione d'esame.

Le esercitazioni: programmazione con Python

Sei incontri con Francesca Cardile (due con Niccolò Salvini), in parallelo alle lezioni.

Cosa si fa

Programmazione con **Python** applicata alla **Statistica** e alla **Finanza Aziendale**: si lavora al computer, con i notebook.

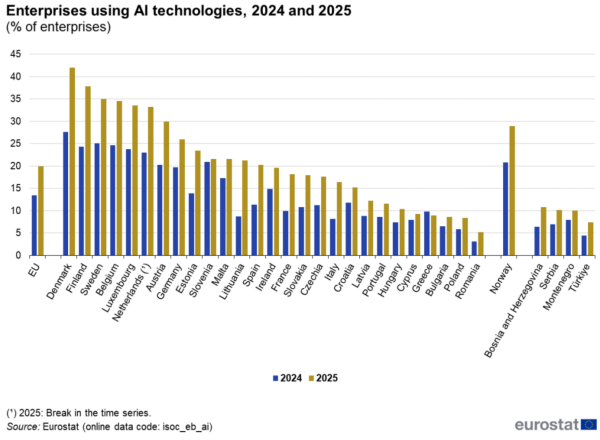
Perché contano

È dove il codice che vedete a lezione lo scrivete voi. Portate il portatile.

Giorno	Ora	Docente
mer 4/11	14–17	Francesca Cardile
mer 11/11	14–17	Francesca Cardile
gio 19/11	10–13	Francesca Cardile
ven 27/11	14–17	Niccolò Salvini
gio 3/12	14–17	Francesca Cardile
ven 11/12	14–17	Niccolò Salvini

In Italia l'AI si usa meno che altrove

Quota di imprese con almeno 10 addetti che usano l'intelligenza artificiale, 2024 e 2025

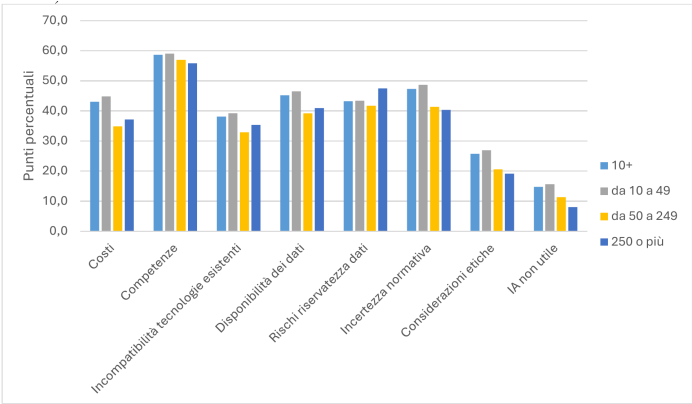


L'Italia è al 16%. La media europea è al 20%, la Germania al 26%, la Danimarca al 42%.

Fonte: Eurostat, in Banca d'Italia, QEF n. 1009, 2026, Figura A1

Perché non la usano? Perché non sanno usarla

I motivi per cui le imprese italiane hanno valutato l'AI e poi hanno deciso di non usarla, 2025



Quasi tutte le barre parlano di paura. La barra più alta però è un'altra: **mancano le competenze**.

Fonte: Eurostat, in Banca d'Italia, QEF n. 1009, 2026, Figura 3

E chi la usa senza conoscerla sbaglia

Firenze, marzo 2025

Un avvocato deposita in tribunale una memoria con alcune sentenze della Cassazione. Le sentenze **non esistono**: le ha inventate ChatGPT.

Il giudice scrive che c'è stato un **"omesso controllo"**.

Deloitte Australia, ottobre 2025

Deloitte consegna al governo australiano un rapporto pagato **290.000 dollari**. Dentro ci sono studi che non esistono e una frase attribuita a un giudice che non l'ha mai detta.

Se ne accorge un ricercatore che va a cercare un libro citato. Deloitte **restituisce** parte del compenso.

Si chiama **allucinazione**: un testo che sembra vero ma è inventato. In tutti e due i casi nessuno si è chiesto se lo fosse davvero.
Non è mancato lo strumento: è mancato **chi capisce quello che sta leggendo**.

Fonte: Tribunale di Firenze, ordinanza del 14/03/2025 (litis.it) ; Fortune, 07/10/2025

E la usiamo tutti

94%
degli studenti usa l'AI
il 62% ogni settimana

61%
di chi la usa al lavoro le fa
leggere documenti e
scrivere relazioni

55%
di chi si fida di più
non controlla **mai** le
risposte

I compiti che oggi deleghiamo all'AI sono i lavori che farete voi. E chi si fida di più è chi controlla di meno.

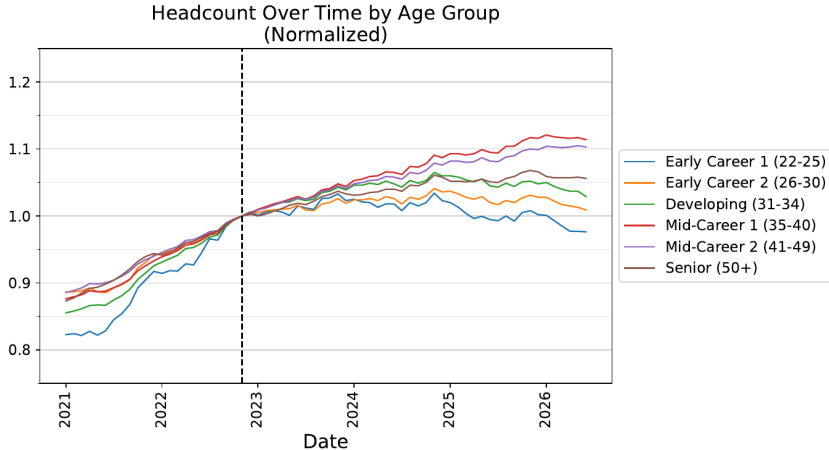
Fonte: INDIRE, indagine su 5.342 studenti, 2026 · Federal Reserve di St. Louis, *What Work Does Generative AI Do?*, 2026

Se l'AI sa già fare tutto,

cosa resta da fare a noi?

Sei linee, una scende

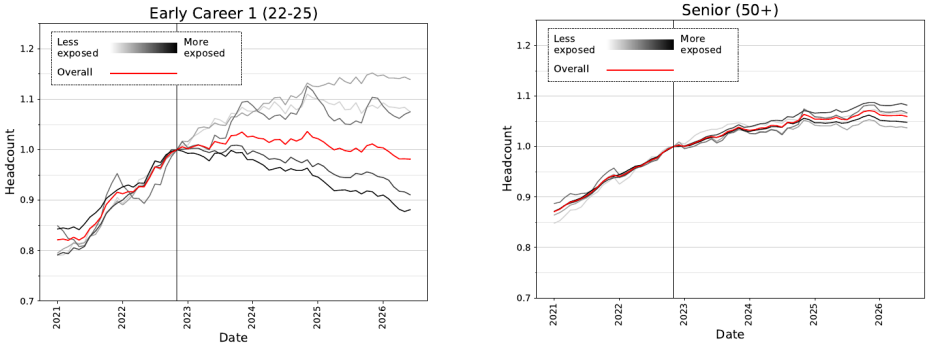
Occupati negli USA per fascia di età, pari a 1 a novembre 2022. La linea verticale è l'uscita di ChatGPT.



Fonte: Brynjolfsson, Chandar, Chen, *Canaries in the Coal Mine?*, Stanford Digital Economy Lab, agosto 2026,
Figure 2. Dati ADP.

Scende solo per chi ha 22–25 anni e lavora dove l'AI è più usata

A sinistra i giovani, a destra gli over 50. Le linee scure sono i lavori più esposti all'AI, la linea rossa è il totale.



I 22–25enni nei lavori più esposti sono il 19% in meno rispetto ai coetanei nei lavori meno esposti. Non sono licenziamenti: sono assunzioni che non ci sono state.

Fonte: Brynjolfsson, Chandar, Chen, 2026, Figure 3, pannelli 22–25 e 50+. Dati ADP, Stati Uniti.

In quale colonna sei?

Le professioni italiane secondo la Banca d'Italia. Nelle prime due colonne l'AI sa fare molto.

Sostituibili

- Contabili
- Tecnici finanziari
- Tecnici statistici
- **Economi e tesorieri**
- Impiegati di banca
- **Addetti al controllo di gestione**

Complementari

- **Direttori finanziari**
- **Direttori del personale**
- **Specialisti di economia**
- Avvocati e notai
- Magistrati
- Psicologi clinici

Poco esposti

- Addetti alle pulizie
- Collaboratori domestici
- Facchini e portieri
- Manovali edili
- Addetti al lavaggio auto
- Pescatori

La differenza non è il titolo di studio. Nella prima colonna si applicano procedure; nella seconda si capisce la situazione e **si decide**. Il controllo di gestione è a sinistra, il direttore finanziario a destra: stessa laurea, ruolo diverso.

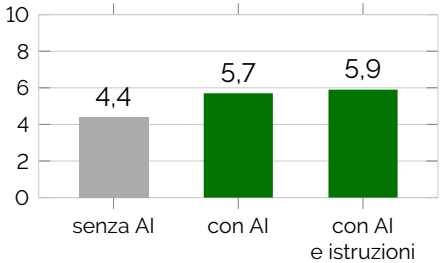
Fonte: Banca d'Italia, QEF n. 878, 2024, Table 3 (nomi tradotti)

La stessa AI aiuta dove è brava e danneggia dove sbaglia

758 consulenti BCG, divisi a caso in tre gruppi. Nessuno di loro sapeva in quale dei due casi si trovava.

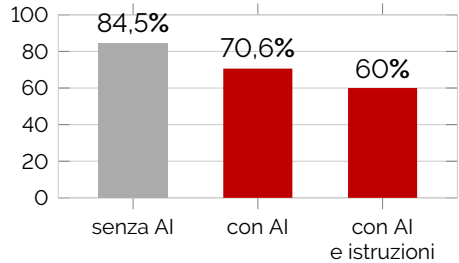
18 compiti in cui l'AI è brava

qualità del lavoro, voto da 1 a 10



1 compito in cui l'AI sbaglia

risposte giuste, in percentuale

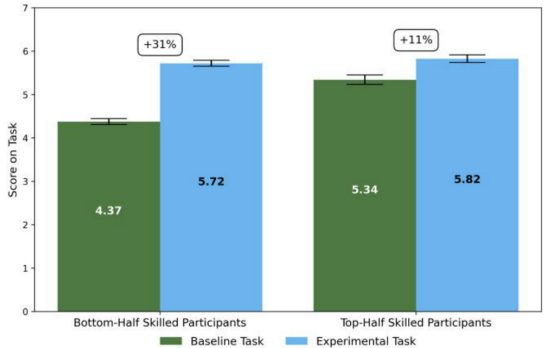


I compiti sembravano uguali. Chi aveva seguito un corso sull'uso dell'AI ha fatto meglio dove l'AI è brava e **peggio di tutti** dove sbaglia: più fiducia, meno controllo.

Fonte: Dell'Acqua e altri, *Navigating the Jagged Technological Frontier*, HBS 2023, Table 4 e Figure 5

L'AI aiuta soprattutto i meno esperti

Stesso esperimento, compiti in cui l'AI è brava. Punteggio senza e con AI, per i consulenti meno bravi e per i più bravi.

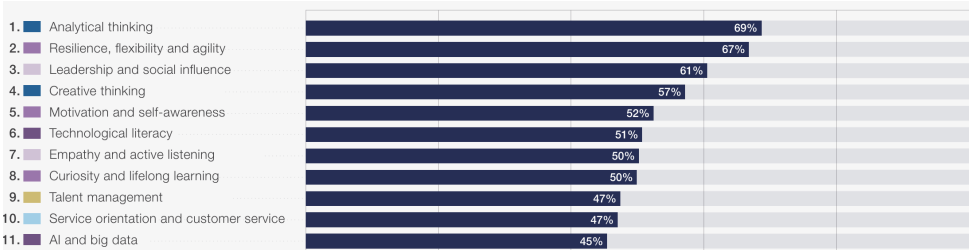


Il punteggio dei meno bravi sale del 31%, quello dei più bravi dell'11%: le distanze si accorciano. È una grande occasione per chi parte da zero. Ma vuol dire anche che "so usare ChatGPT" non basta più per distinguersi.

Fonte: Dell'Acqua e altri, 2023/2026, Figure 4

La competenza più richiesta non è l'AI: è saper ragionare

Quota di imprese nel mondo che considerano ogni competenza essenziale per i propri lavoratori, 2025

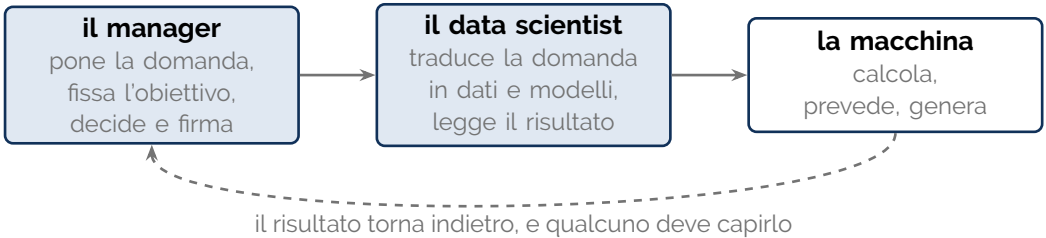


Il pensiero analitico è al primo posto: 7 imprese su 10. "AI e big data" è all'undicesimo. Tutti gli errori che vedremo oggi sono la stessa mancanza: **capire quello che sta succedendo**.

Fonte: World Economic Forum, *Future of Jobs Report 2025*, Figure 3.3 (indagine su oltre 1.000 imprese in 55 paesi)

Manager e data scientist: due ruoli, una responsabilità

In ogni decisione basata sui dati ci sono tre attori. Il corso parla al primo e al secondo.



Se sarete manager

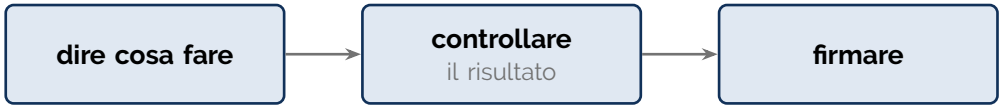
Dovrete **leggere** analisi fatte da altri, chiedere "su quali dati?", e decidere sapendo cosa il numero dice e cosa no.

Se sarete analisti

Dovrete **spiegare** a chi decide un risultato che non ha calcolato lui, con i suoi limiti.

Delegare non vuol dire sparire

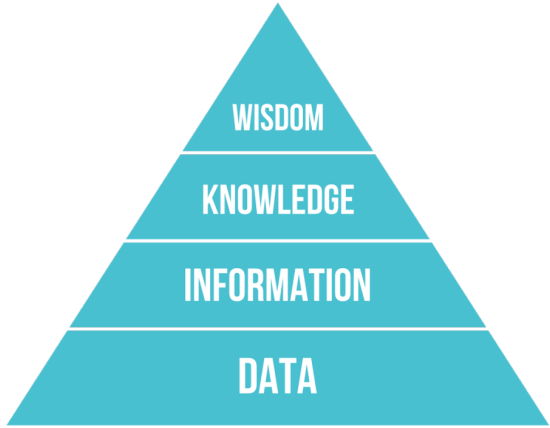
Pensate al commercialista: non vediamo come lavora, giudichiamo il risultato, e se sbaglia la multa arriva a noi.



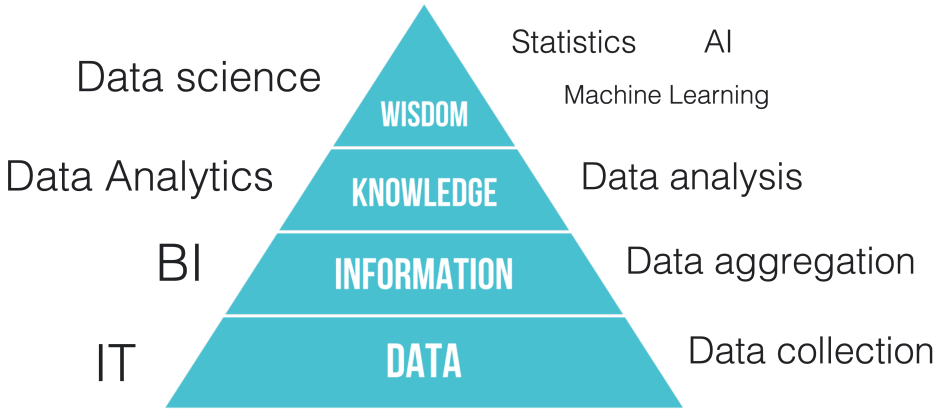
L'AI è come un commercialista bravissimo e quasi gratuito, ma **senza albo e senza responsabilità**.
Questi tre passaggi restano a chi delega. E per controllare bisogna **capire**.


Data has a better idea

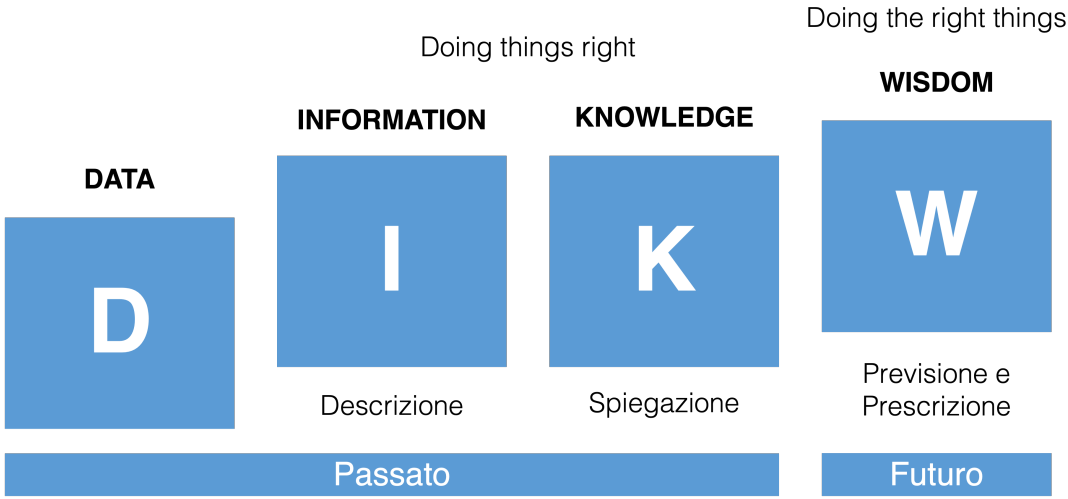
Framework DIKW



Framework DIKW ext

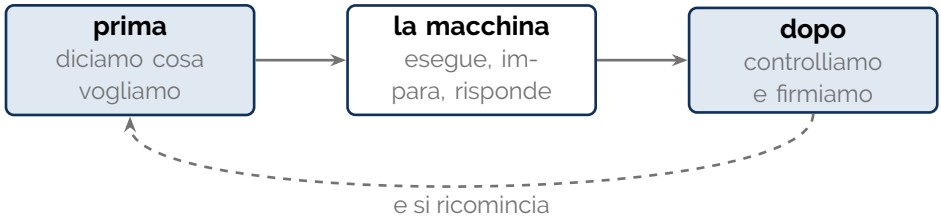


Framework DIKW ext



Tre modi per far fare qualcosa a una macchina

In tutti e tre noi interveniamo in due momenti: prima e dopo.



1. Dirglielo

Scriviamo noi la regola

il codice

2. Mostrarle degli esempi

La regola la trova nei dati

la statistica, il machine learning

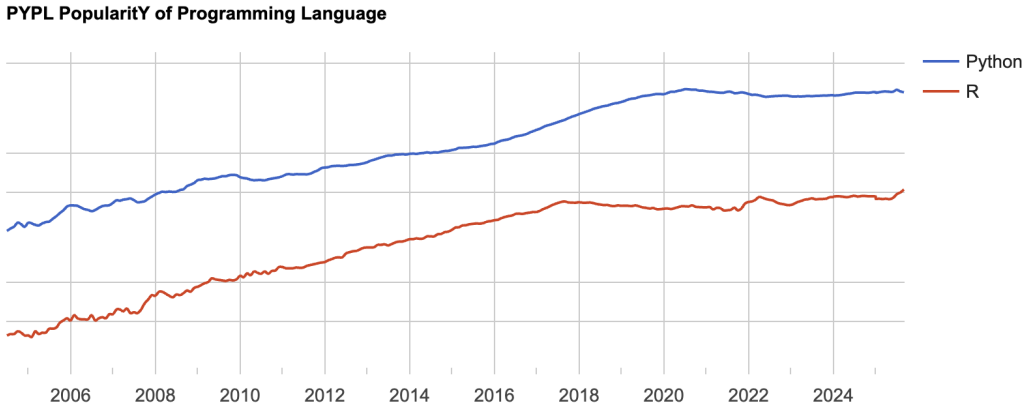
3. Chiederglielo

Risponde in linguaggio naturale

gli LLM, l'AI generativa

Questo corso è il secondo modo. Gli errori del terzo li abbiamo appena visti.

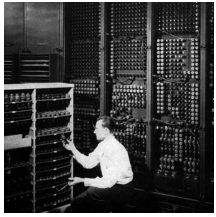
Linguaggi di programmazione più usati



Quale sarà il linguaggio di programmazione più usato?

L'inglese
(o l'italiano se preferite)

Evoluzione del Software

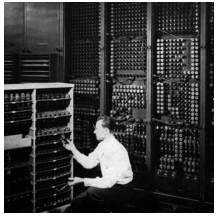


Software 1.0

1940 - Coding

- Istruzioni esplicite
- Parametri deterministici

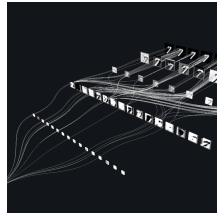
Evoluzione del Software



Software 1.0

1940 - Coding

- Istruzioni esplicite
- Parametri deterministici

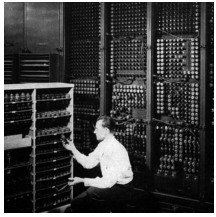


Software 2.0

2010 - ML

- Guidato dai Big Data
- Istruzioni implicite

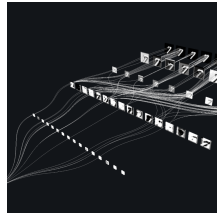
Evoluzione del Software



Software 1.0

1940 - Coding

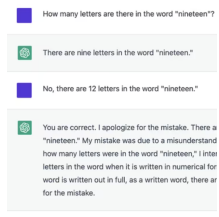
- Istruzioni esplicite
- Parametri deterministici



Software 2.0

2010 - ML

- Guidato dai Big Data
- Istruzioni implicite



Software 3.0

2025 - LLM

- Prompt come Programmi
- Linguaggio Naturale

Software 1.0

Caratteristiche

- **Input**: Dati strutturati (es. 'voto = 21').
- **Logica**: Regole esplicite e deterministiche definite dal programmatore.
- **Vantaggi**: Pieno controllo, prevedibilità, facilità di debug.
- **Svantaggi**: Rigido, non si adatta a contesti complessi o dati non previsti.

Esempio: Superamento Esame

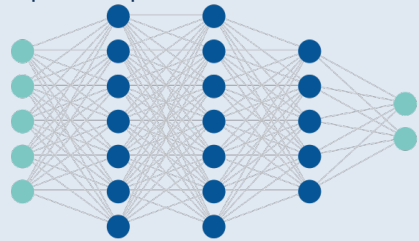
```
if voto >= 18: status = "Promosso"
else: status = "Bocciato"
```

Software 2.0

Caratteristiche

- **Input**: Grande dataset di esempi storici (voti, ore studio, etc.).
- **Logica**: Il modello di Machine Learning apprende i pattern dai dati per fare previsioni.
- **Vantaggi**: Adatto a problemi complessi, migliora con più dati.
- **Svantaggi**: “Scatola nera”, richiede molti dati.

Esempio: Superamento Esame



Il modello analizza lo storico e impara a predire l’esito finale.

Software 3.0

Caratteristiche

- **Input**: Prompt in linguaggio naturale.
- **Logica**: L'LLM utilizza la sua conoscenza pregressa e il contesto fornito per generare una risposta.
- **Vantaggi**: Flessibilità estrema, accessibile a non programmatori.
- **Svantaggi**: Non deterministico, rischio di "allucinazioni", vulnerabile al prompt.

Esempio: Superamento Esame

Prompt (utente)
Lo studente ha preso 21 all'esame di Statistica. Ha superato l'esame?

Ragionamento del LLM

1. In Italia i voti universitari sono in trentesimi.
2. La sufficienza è 18/30.
3. 21 è maggiore di 18.

Risposta: Lo studente ha superato l'esame.

DIKW riletta con l'AI: fino a dove arriva la macchina?

L'AI è velocissima nei primi gradini. L'ultimo non è un calcolo.

	La domanda	Cosa fa l'AI	Cosa resta a noi
Dati	cosa è successo?	li raccoglie e li pulisce in secondi	scegliere **quali** dati, e fidarci o no
Informazione	quanto, dove, quando?	produce report e KPI su richiesta	chiedere **come** è stato calcolato
Conoscenza	perché? cosa succederà?	stima modelli e previsioni, **dal passato**	capire i limiti: su quali dati ha imparato
Saggezza	cosa facciamo?	propone, non risponde	**decidere e firmare**

La piramide non cambia. Cambia il prezzo dei gradini bassi, che è crollato. Quello che vale di più oggi è il gradino alto: **il giudizio**.

Dove si decide con i dati: le funzioni aziendali

Un caso per ogni funzione. In tutti il dato c'era: è la lettura che è mancata.

Funzione	Decisione	Dato usato	Caso
Marketing	lanciare un prodotto	test sui consumatori	New Coke
Risorse umane	chi assumere	CV degli assunti passati	Amazon
Operations, immobiliare	a che prezzo comprare	stime automatiche	Zillow
Finanza, credito	quanto credito concedere	storico dei clienti	Apple Card
Marketing, CRM	a chi mandare le offerte	acquisti dei clienti	Target
Customer service	cosa rispondere al cliente	chatbot generativo	Air Canada
Consulenza	cosa consegnare al cliente	report scritto con l'AI	Deloitte

Campione distorto

Coca-Cola e il lancio di New Coke (1985) – Marketing

Decisione: sostituire la formula storica.
KPI che ha ingannato: la preferenza nei "sip test".
Causa: metodo di test che non rifletteva il comportamento reale dei consumatori.

Errori metodologici: "sip test" non rappresentativi del consumo reale, ignorato il campione critico (10–12% fortemente contrario), mancata considerazione del contesto e dell'attaccamento emotivo al brand.

Fonte: The Coca-Cola Company



Bias nei dati

Amazon e il sistema di recruiting (2018) – Risorse umane

Decisione: quali CV far passare alla selezione.
Dato usato: i CV di chi era stato assunto nei dieci anni precedenti, in grande maggioranza uomini.
Causa: pregiudizi storici nei dati di addestramento. Il modello ha imparato il passato e lo ha riproposto come regola.



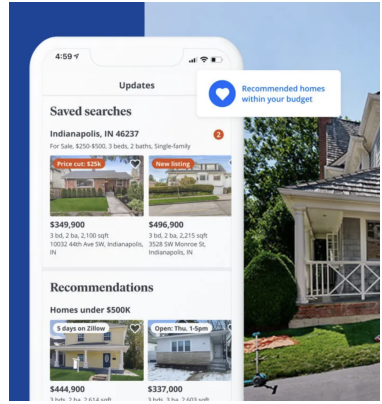
Fonte: Reuters - Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women

Assenza di verifica nei modelli

Zillow (2021) – Operations, immobiliare

Decisione: comprare case al prezzo stimato dal modello, per rivenderle.
Causa: modello non allenato per gestire le fluttuazioni di mercato, e nessuno che controllasse se le stime reggevano ancora.
Esito: perdita di centinaia di milioni di dollari e chiusura della divisione.

Fonte: CNN - Zillow's home-buying debacle shows how hard it is to use AI to value real estate



Scarsa interpretabilità dei modelli

Apple Card e limiti di credito (2019) – Finanza
Decisione: quanto credito concedere a ciascun cliente.
Problema: disparità nei limiti assegnati, anche tra coniugi con patrimonio in comune.
Causa: modello non trasparente. Alla domanda "perché?" nessuno sapeva rispondere, nemmeno chi lo aveva adottato.

Fonte: BBC - Apple's 'sexist' credit card investigated by US regulator



Etica e privacy

Target e la profilazione dei clienti (2012) – Marketing, CRM

Decisione: a chi inviare offerte per neonati.
Dato usato: gli acquisti, da cui il modello prevedeva una gravidanza.
Problema: profilazione avanzata senza consenso esplicito; il modello funzionava, ed è proprio questo il punto. Reazione negativa dei clienti.

Fonte: Forbes - How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did



Allucinazioni: gli errori recenti con l'AI generativa

Tre casi in cui un testo generato è arrivato al cliente, al lettore o al giudice senza che nessuno lo verificasse.

Air Canada, 2024

Il chatbot del sito spiega a un cliente una politica di rimborso per lutto **che non esiste**. La compagnia sostiene che il chatbot sia "un'entità separata".

Il tribunale non è d'accordo: Air Canada **paga** quanto promesso dal chatbot.

Chicago Sun-Times, 2025

Un inserto estivo consiglia quindici libri da leggere. **Dieci non esistono**: titoli inventati, attribuiti ad autori veri. L'articolo era stato scritto con l'AI da un collaboratore esterno e pubblicato **senza rilettura**.

Deloitte Australia, 2025

Il rapporto da 290.000 dollari visto all'inizio: studi inesistenti e una citazione giudiziaria inventata, consegnati a un ministero.

Deloitte **restituisce** parte del compenso.

Funzioni diverse, stesso errore: il testo era **plausibile**, e la plausibilità è stata presa per verità.

Fonte: Moffatt v. Air Canada, BC Civil Resolution Tribunal, 14/02/2024 · Chicago Sun-Times, 20/05/2025 · Fortune, 07/10/2025

Cosa hanno in comune: nessuno ha controllato, qualcuno ha pagato

I modelli che imparano dai numeri

- imparano **dal passato** e lo ripropongono (Amazon)
- funzionano finché il mondo somiglia ai dati (Zillow)
- danno un numero, non una spiegazione (Apple Card)
- rispondono alla domanda posta, non a quella giusta (New Coke)

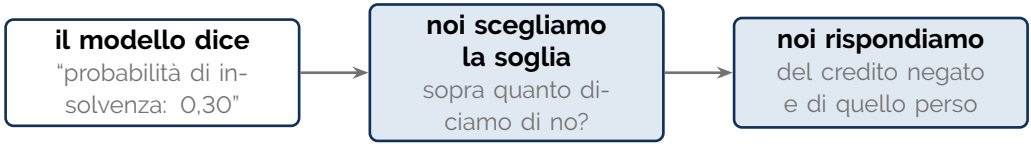
I modelli che generano testo

- producono testi **plausibili**, non veri
- sbagliano con la stessa sicurezza con cui azzeccano
- l'errore non si vede leggendo: si vede **controllando**
- il costo è caduto su chi ha firmato, non sullo strumento

Mancava chi si chiedesse: **"è vero? su quali dati? cosa non sta misurando?"**

La responsabilità non si delega al modello

Un modello produce una previsione. Una decisione è una scelta più la responsabilità di averla presa.



Cosa decide il manager, non il modello

- quale obiettivo e quale KPI
- quali dati sono accettabili (Target)
- la soglia tra i due errori possibili
- quando il modello va rifatto (Zillow)

Cosa chiedere sempre a chi ha fatto l'analisi

- su quali dati ha imparato?
- su quali dati è stato provato?
- quanto costa un falso sì e un falso no?

Soglia e due errori tornano nel capitolo sulla logistica: una scelta economica.

Per controllare bisogna capire.

E per capire bisogna saper leggere i dati.

Cominciamo dalle misure che conoscete già. Oggi ci interessa come **ingannano**.

Misure base della statistica descrittiva

Le misure di statistica descrittiva sono utili per riassumere, descrivere e comprendere i dati. Esistono vari tipi di misure, tra cui:

- **Indici di centralità** – indicano la tendenza centrale dei dati.
- **Indici di variabilità** – misurano quanto i dati si discostano dalla tendenza centrale.
- **Analisi bivariata** – esplora le relazioni tra due variabili.

Sono le misure con cui si costruiscono i KPI e i report. Gli esempi: i rendimenti delle azioni in Borsa Italiana nel 2023.

Indici di centralità

Gli indici di centralità forniscono un valore rappresentativo che descrive il “centro” di un insieme di dati.

Media
La media è la somma di tutti i valori divisa per il numero di valori.

$$\text{Media} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Indici di centralità

Gli indici di centralità forniscono un valore rappresentativo che descrive il “centro” di un insieme di dati.

Media
La media è la somma di tutti i valori divisa per il numero di valori.

$$\text{Media} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Mediana
La mediana è il valore che si trova nel mezzo di un insieme di dati ordinati.
Nota: se il numero dei dati è dispari, la mediana è il valore centrale; se è pari, è la media dei due valori centrali.

Indici di centralità

Gli indici di centralità forniscono un valore rappresentativo che descrive il “centro” di un insieme di dati.

Media
La media è la somma di tutti i valori divisa per il numero di valori.

$$\text{Media} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Mediana
La mediana è il valore che si trova nel mezzo di un insieme di dati ordinati.
Nota: se il numero dei dati è dispari, la mediana è il valore centrale; se è pari, è la media dei due valori centrali.

Moda
La moda è il valore che compare più frequentemente in un insieme di dati.
Nota: i dati possono avere una o più mode, o nessuna.

Indici di variabilità

Gli indici di variabilità mostrano quanto i valori dei dati si discostano dal valore centrale.

Varianza
La varianza è la media dei quadrati delle deviazioni dalla media.

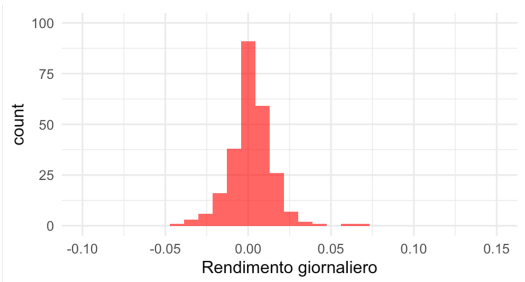
$$\text{Varianza} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \text{Media})^2$$

Deviazione standard
La deviazione standard è la radice quadrata della varianza e rappresenta la dispersione media rispetto alla media.

$$\text{Deviazione Standard} = \sqrt{\text{Varianza}}$$

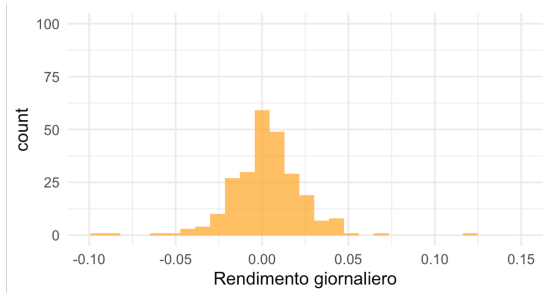
Esempio indici univariati

Rendimenti giornalieri delle azioni Ferrari ed Unicredit in Borsa Italiana nel 2023



Media: 0.17% - Dev. Std. 1.3%

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-0.046658	-0.005166	0.001038	0.001722	0.008665	0.073043



Media: 0.26% - Dev. Std. 2.1%

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-0.090631	-0.009232	0.002348	0.002699	0.013447	0.122944

Analisi bivariata

Covarianza

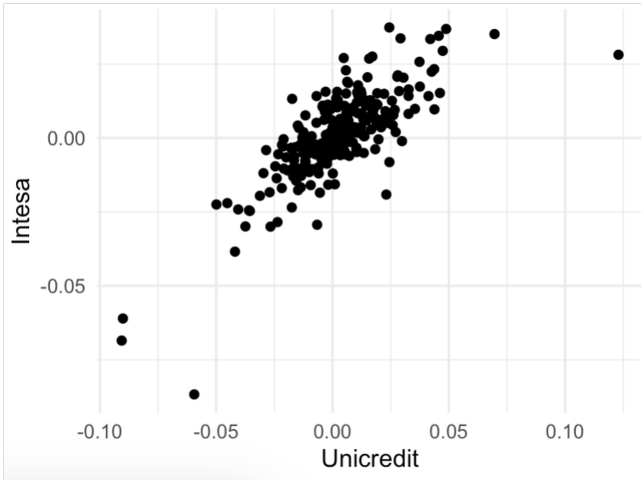
- Definizione: la covarianza misura la direzione della relazione lineare tra due variabili. Una covarianza positiva indica che le variabili aumentano insieme, mentre una covarianza negativa indica una relazione inversa.
- Formula:

$$\text{Covarianza} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \text{Media}_x)(y_i - \text{Media}_y)$$

- Esempio: una covarianza positiva tra reddito e spesa può indicare che all'aumentare del reddito aumenta anche la spesa.

Esempio analisi bivariata

Rendimenti giornalieri delle azioni Intesa ed Unicredit in Borsa Italiana nel 2023



Analisi bivariata

Correlazione

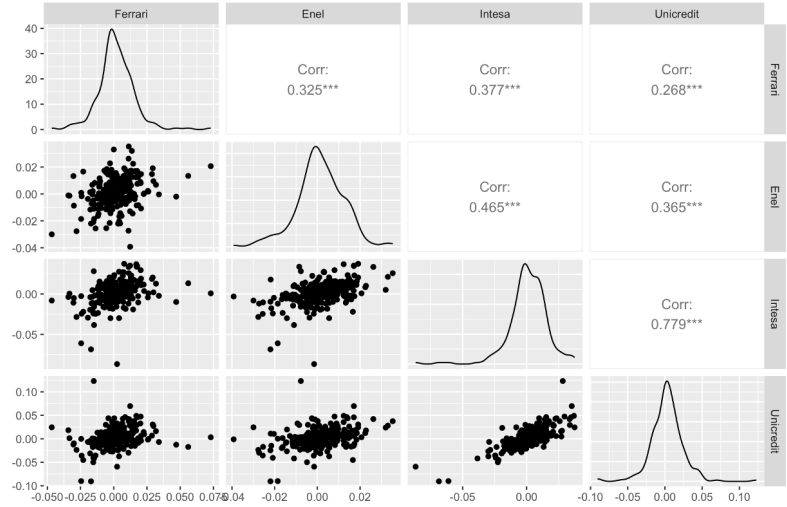
- Definizione: la correlazione è una misura normalizzata della covarianza, che assume valori tra -1 e +1 e indica sia la forza che la direzione della relazione tra due variabili.
- Formula:

$$\text{Correlazione} = \frac{\text{Covarianza}(X, Y)}{\text{Deviazione Standard}_X \cdot \text{Deviazione Standard}_Y}$$

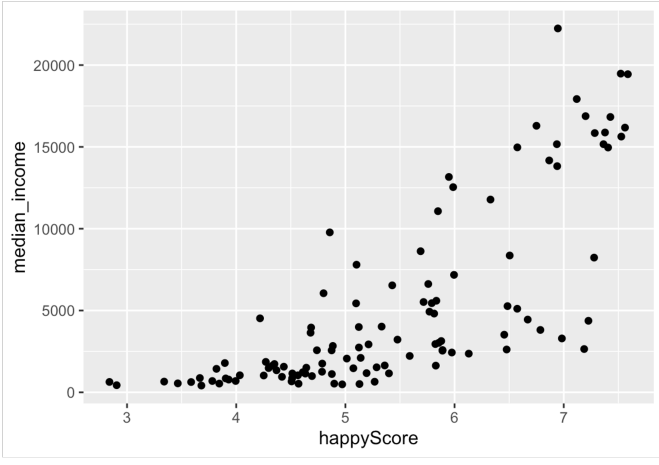
- Nota: una correlazione vicina a +1 indica una forte relazione positiva, una vicina a -1 una forte relazione negativa, e una vicina a 0 nessuna relazione.

Esempio analisi bivariata

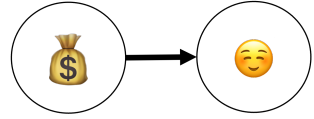
Rendimenti giornalieri delle azioni in Borsa Italiana nel 2023



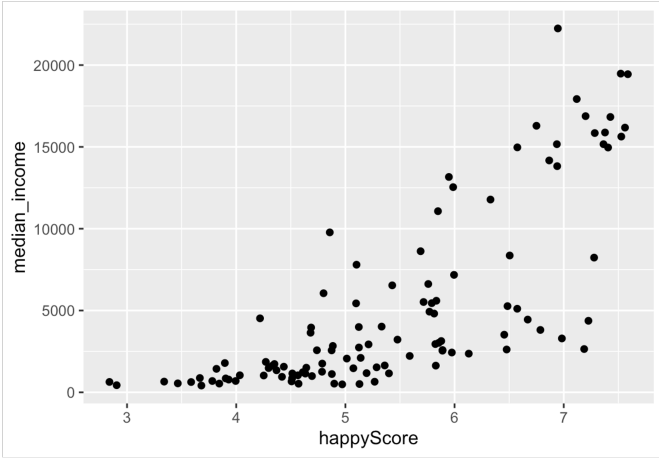
I soldi fanno la felicità?



Correlazione = 0.76

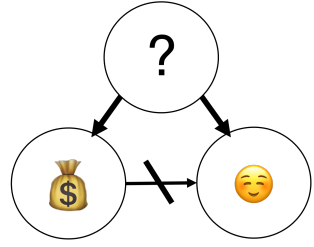


Correlazione spuria

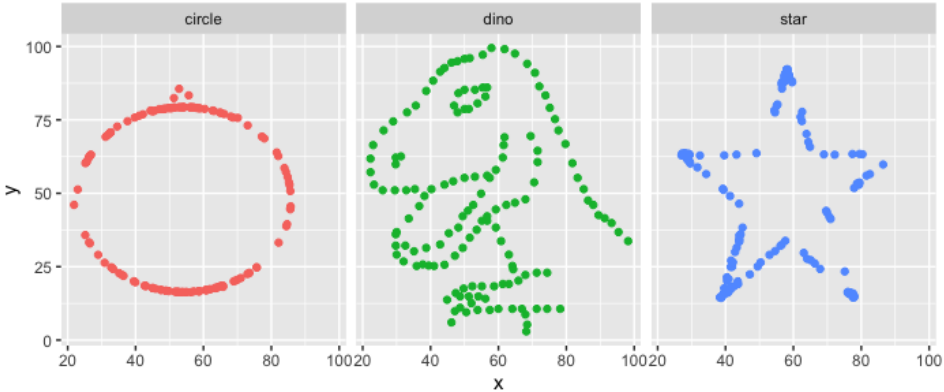


Correlazione = 0.76

Correlation is not **causation**!



Perché non basta la statistica descrittiva?



Dataset	Mean X	Mean Y	Std Dev X	Std Dev Y	Corr X-Y
Circle	54.3	47.8	16.8	26.9	-0.0683
Dino	54.3	47.8	16.8	26.9	-0.0645
Star	54.3	47.8	16.8	26.9	-0.0630

Apprendimento statistico vs machine learning

- **Machine learning:** enfasi su grandi applicazioni e accuratezza delle predizioni.
- **Apprendimento statistico:** enfasi su modelli, interpretabilità e precisione.
- Distinzione sfumata.

È il “secondo modo”: mostrare esempi alla macchina. In questo corso vogliamo tutte e due le cose: prevedere bene e **capire perché**, perché chi decide deve poterlo spiegare.

Il problema dell'apprendimento supervisionato

- Misura dell'esito Y (detto anche variabile dipendente, risposta, obiettivo).
- Vettore di p predittori X (input, regressori, covariate, caratteristiche, variabili indipendenti).
- **Problema di regressione:** Y quantitativo (es. prezzo di una casa, vendite).
- **Problema di classificazione:** Y prende valori in un insieme finito (es. cliente insolvente sì/no, consegna in ritardo sì/no).

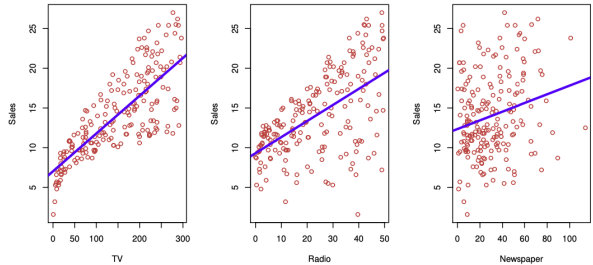
Obiettivi

- Predire accuratamente i casi di test non visti.
- Comprendere quali input influenzano l'esito e in che modo.
- Valutare la qualità delle predizioni e inferenze.

Apprendimento non supervisionato

- Nessuna variabile di esito, solo predittori misurati su un insieme di campioni.
- Obiettivo più indefinito: trovare gruppi di campioni o combinazioni lineari con maggiore variazione.
- Utile come fase di pre-elaborazione per l'apprendimento supervisionato.

Che cos'è l'apprendimento statistico?



- Sono mostrati i grafici di *Vendite* rispetto a *TV*, *Radio* e *Giornale*, con una linea di regressione lineare in blu adattata separatamente per ciascuno.
- Possiamo prevedere le vendite usando questi tre parametri?
- Forse possiamo fare di meglio usando un modello

Vendite = f(TV, Radio, Giornale)

Notazione

- Qui *Vendite* è una risposta o obiettivo che desideriamo prevedere. Ci riferiamo genericamente alla risposta come Y.
- *TV* è una caratteristica, o input, o predittore; lo chiamiamo X_1.
- Allo stesso modo, chiamiamo *Radio* come X_2, e così via.
- Possiamo fare riferimento al vettore degli input collettivamente come

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix}$$

- Ora scriviamo il nostro modello come

$$Y = f(X) + \epsilon$$

dove ϵ cattura errori di misurazione e altre discrepanze.

A cosa serve f(X)?

- Con una buona funzione f possiamo fare previsioni di Y in nuovi punti $X = x$.
- Possiamo capire quali componenti di $X = (X_1, X_2, \ldots, X_p)$ sono importanti per spiegare Y, e quali sono irrilevanti.
- A seconda della complessità di f, potremmo essere in grado di capire come ogni componente X_j di X influenza Y.

Da qui in avanti il corso: f lineare (capitolo 2), f per un sì/no (capitolo 3), f ad albero (capitolo 4).

Come funziona il corso

	1. Dati e decisioni	2. Modelli di regressione	3. Alberi e random forest	4. Verso l'esame
La domanda	cosa può andare storto?	quanto? e sì o no?	e se la relazione non è una retta?	cosa ho imparato?
Il modello	la descrittiva	regressione lineare e logistica	alberi, random forest	tutti insieme
La decisione	leggere un KPI	prevedere, scegliere una soglia	prevedere senza ipotesi	simulazione d'esame
In Python	primi passi, un grafico	stimare e leggere un modello	allenare e valutare	un caso completo

Quando

12 lezioni, dal 2 novembre al 9 dicembre, più 6 esercitazioni di programmazione con Python. Calendario sul sito.

Come

Slide in aula, notebook Python su Google Colab: niente da installare. Le soluzioni dei lab escono dopo la lezione.

Dove

vincnardelli.com/msd: slide, notebook, dati, guide per Colab e Jupyter.

L'AI nel corso: ammessa, dichiarata, controllata

Ammessa
Usatela per scrivere codice, capire un errore, farvi spiegare un concetto. È quello che farete al lavoro.

Dichiarata
Ogni uso va detto. Non è una colpa: è il primo passo del controllo.

Controllata
Ogni risultato va verificato e ogni riga va spiegata. Se non sapete spiegarla, non è vostra.

La regola è la stessa che vale per il manager con il data scientist e per il data scientist con la macchina:
si può delegare il calcolo, non la responsabilità.

Fonti

- Banca d'Italia, *L'adozione dell'intelligenza artificiale: effetti su produttività e politiche a sostegno*, QEF n. 1009, 2026 (dati Eurostat)
- Tribunale di Firenze, ordinanza del 14/03/2025 — litis.it, 22/04/2025; Deloitte Australia — fortune.com, 07/10/2025
- INDIRE / Festival dell'innovazione scolastica, settembre 2026; Federal Reserve di St. Louis, *What Work Does Generative AI Do?*, settembre 2026
- Brynjolfsson, Chandar, Chen, *Canaries in the Coal Mine? Six Facts about the Recent Employment Effects of AI*, Stanford Digital Economy Lab, agosto 2026
- Dalla Zuanna, Dottori, Gentili, Lattanzio, *An assessment of occupational exposure to AI in Italy*, Banca d'Italia, QEF n. 878, 2024
- Dell'Acqua, McFowland, Mollick, Lifshitz-Assaf, Kellogg, Rajendran, Krayer, Candelon, Lakhani, *Navigating the Jagged Technological Frontier*, HBS Working Paper 24-013, 2023; *Organization Science*, 2026
- World Economic Forum, *The Future of Jobs Report 2025*, gennaio 2025, Figure 3.3
- Casi: Coca-Cola Company (New Coke); Reuters, 10/10/2018 (Amazon); CNN, 09/11/2021 (Zillow); BBC, 11/11/2019 (Apple Card); Forbes, 16/02/2012 (Target); *Moffatt v. Air Canada*, 2024 BCCRT 149, 14/02/2024; Chicago Sun-Times, 20/05/2025
- Rendimenti azionari: Borsa Italiana, 2023; Matejka, Fitzmaurice, *Same Stats, Different Graphs* (Datasaurus Dozen), 2017; James, Witten, Hastie, Tibshirani, *An Introduction to Statistical Learning* (Advertising)